양자컴퓨팅 이론&실습 4일 부트캠프

3일차: Qiskit & 양자 알고리즘 기초 (Grover 탐색)

강사: 서상협 ((주)큐렌스)

2026. 11. 27 (금)

”중첩 상태에 모든 후보가 다 들어있다면, 왜 그냥 측정하지 않고 복잡한 알고리즘을 돌릴까요?”

3일차 학습 목표 (특강 핵심 요약)

- **단순 중첩의 한계**: 모든 후보가 균등하게 중첩되어도, 측정하는 순간 단 하나의 값으로 무작위 붕괴합니다.
- **양자 알고리즘의 핵심 무기**: 확률 진폭의 음수(-1) 부호를 이용해 **오답은 상쇄시키고, 정답만 보강**합니다.
- **수식 전개 과정 시연**: 4개 후보 중 1개를 단 1회 만에 100% 찾아내는 **Grover 2단계 엔진**의 행렬 연산을 눈앞에서 직접 확인합니다.
- **Qiskit SDK 첫걸음**: 순수 수학으로 확인한 Grover 회로를 Qiskit 1.x 코드로 조립하고 시뮬레이터로 검증합니다.

3일차 세부 운영안

구분	주제	시간	학습 목표 및 세부 활동
1부	**양자 간섭과 Grover 수식 유도**	75분	단순 중첩의 한계 → 양자 간섭의 원리 → 오라클과 디퓨저 → **[수식 전개 시연]** $N = 4$ **행렬 소거 과정 유도**
휴식	**중간 휴식 및 환경 점검**	20분	질의응답, 두뇌 휴식, 2부 Qiskit 실습 환경(가상환경, 커널) 최종 확인
2부	**Qiskit 회로 구현 & NISQ 한계**	75분	Qiskit 1.x 아키텍처 → **[Qiskit 실습] 2-qubit Grover 회로 조립** → AerSimulator 측정 → NISQ 하드웨어 한계

특강 진행 방식 안내

1부의 수식 전개는 학생 실습이 아닌, **강사의 단계별 풀이 시연**을 통해 행렬 원소들이 어떻게 소거되는지 눈으로 추적하는 시간입니다.

양자 알고리즘의 출발점: 단순 중첩의 한계

단순 중첩(Superposition)의 치명적 한계

- n개의 큐비트에 Hadamard를 적용하면 2^n개의 모든 상태가 동시에 공존합니다:

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle \quad (N = 2^n)$$

- 하지만 Born 규칙에 의해 측정하는 순간, 2^n개 중 **단 하나의 상태로 무작위 붕괴(Collapse)**합니다.
- 각 상태가 뽑힐 확률은 $1/N$에 불과하므로, 이는 동전을 무작위로 던져 답을 찍는 고전 난수 탐색(Random Search)과 다를 바 없습니다.

양자 컴퓨터의 진짜 도전 과제

측정하기 전에, 2^n개의 상태들 중 **정답 상태의 확률만 극대화**하고 **오답 상태의 확률은 0으로 소멸**시켜야 합니다.

양자 컴퓨팅의 유일한 해법: 양자 간섭(Interference)

고전 확률 vs 양자 확률 진폭

- **고전 확률**: 모든 확률 p_i는 $0 \leq p_i \leq 1$인 실수입니다. 더하면 항상 커지며 $(0.25 + 0.25 = 0.5)$, 결코 서로를 취소시킬 수 없습니다.
- **양자 확률 진폭**: 파동처럼 **음수(-1)나 복소수 위상**을 가질 수 있습니다:

$$a_1 = +0.5, \quad a_2 = -0.5 \implies a_1 + a_2 = 0 \implies |a_1 + a_2|^2 = 0$$

간섭의 두 얼굴

- **상쇄 간섭(Destructive)**: 서로 다른 경로의 진폭 부호가 반대일 때 $\implies$ 오답 확률 소멸!
- **보강 간섭(Constructive)**: 서로 다른 경로의 진폭 부호가 같을 때 $\implies$ 정답 확률 증폭!

비정렬 데이터 탐색 문제 (Unstructured Search)

문제 정의: 정렬되지 않은 N개의 데이터

$N = 2^n$개의 항목 중 단 하나만이 찾고자 하는 정답 ω입니다. 데이터가 정렬되어 있지 않으므로(Unsorted), 하나씩 확인해보는 것 외에 단서가 없습니다.

- **고전 컴퓨터 (순차 탐색)**:
  - 최악의 경우 N번, 평균적으로 $N/2$번 확인해야 정답을 찾습니다.
  - 시간 복잡도: $\mathcal{O}(N)$
- **양자 컴퓨터 (Grover 알고리즘, 1996)**:
  - 양자 중첩과 간섭을 절묘하게 제어하여 단 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$번 만에 정답을 찾습니다!
  - $N = 10^6$(100만)일 때: 고전 50만 번 vs 양자 1,000번 (500배 속도 향상!)

왜 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ 인가? 2차원 기하학적 회전의 원리

전체 상태 공간의 2차원 축소

N차원의 거대한 Hilbert 공간도 Grover 알고리즘 안에서는 단 **2개의 직교 벡터가 이루는 2차원 평면**으로 축소됩니다:

- 정답 상태: $|\omega\rangle$
- 오답 상태들의 균등 중첩: $|\omega^{\perp}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq \omega} |x\rangle$

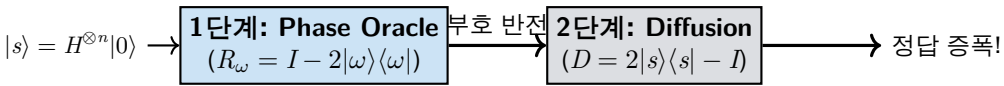
- 초기 균등 중첩 $|s\rangle$가 오답 축 $|\omega^{\perp}\rangle$과 이루는 초기 각도:

$$\sin\theta = \langle \omega | s \rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \implies \theta \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$$

- Grover 1회 반복마다 상태 벡터는 정답 축 $|\omega\rangle$을 향해 정확히 2θ씩 회전합니다.
- $90°(\pi/2)$까지 회전하는 데 필요한 횟수: $R \approx \frac{\pi/2}{2\theta} \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N} = \mathcal{O}(\sqrt{N})$

Grover 알고리즘의 2단계 엔진 개요

Grover 반복(Grover Iteration)은 2개의 연속된 유니타리 연산자로 구성됩니다:



2개 엔진의 역할 분담

- **Oracle (R_ω)**: 정답 ω의 위상만 콕 집어서 뒤집습니다 ($|\omega\rangle \to -|\omega\rangle$).
- **Diffusion (D)**: 모든 상태의 평균값을 기준으로 대칭 반사시켜 정답 진폭을 솟구치게 만듭니다.

[수식 시연 시나리오] 2큐비트 4개 중 1개 찾기 ($N = 4$)

구체적 시연 시나리오 설정

- 큐비트 수: $n = 2 \implies N = 2^2 = 4$개의 후보 상태: $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$
- 찾고자 하는 정답 타깃: $|\omega\rangle = |10\rangle$ **(3번째 원소)**
- 목표: 강사의 수식 유도를 통해, 단 1회의 Grover 연산으로 $|10\rangle$의 확률이 어떻게 $25\% \to 100\%$로 도약하는지 행렬 연산으로 증명합니다.

강의 팁: 눈으로 따라오는 수식 전개

연습장에 계산하실 필요 없이, 화면에 펼쳐지는 4×4 행렬과 벡터의 곱셈에서 **어떻게 마이너스 부호가 오답들을 0으로 지워버리는지** 주목해 주십시오.

[수식 시연 Step 0] 초기 균등 중첩 상태 $|s\rangle$

2개의 큐비트에 각각 Hadamard 게이트를 적용하여 출발합니다:

$$|s\rangle = (H|0\rangle) \otimes (H|0\rangle) = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|s\rangle = \frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

초기 상태의 확률 분포

- 모든 상태의 확률 진폭: $a_x = 0.5$
- 측정 시 각 상태가 나올 확률: $P(x) = |0.5|^2 = 0.25$ (**각각 25%로 완벽히 균등**)
- 이 상태에서 측정하면 정답 $|10\rangle$을 맞출 확률은 고작 4분의 1입니다.

[수식 시연 Step 1] Phase Oracle R_ω 의 수학적 정의

오라클 연산자 R_ω 의 정의

정답 $|\omega\rangle$ 의 위상만 -1 로 반전시키고, 나머지 오답 상태는 그대로 유지합니다:

$$R_\omega|x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle & (x = \omega) \\ +|x\rangle & (x \neq \omega) \end{cases} \iff R_\omega = I - 2|\omega\rangle\langle\omega|$$

정답이 $|10\rangle$ (3번째 기저 벡터)일 때 R_{10} 의 4×4 행렬 표현:

$$R_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[수식 시연 Step 1] 오라클 작용 결과: 정답 부호 반전

초기 균등 중첩 상태 $|s\rangle$에 오라클 R_{10}을 곱합니다:

$$|\psi_1\rangle = R_{10}|s\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ \mathbf{-1/2} \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

오라클 작용 후 진폭 벡터 분석

- 오답 상태 ($|00\rangle, |01\rangle, |11\rangle$): 진폭 $+0.5$ 유지
- 정답 상태 ($|10\rangle$): 진폭이 $\mathbf{-0.5}$로 반전됨

"정답의 부호가 -0.5로 뒤집혔으니, 지금 바로 측정하면 정답이 나올까요?"

절대 측정해서는 안 되는 이유: 절대값 제곱!

Born 규칙에 의한 측정 확률을 다시 계산해 봅니다:

- 오답 확률: $P(00) = |+0.5|^2 = 0.25, \quad P(01) = |+0.5|^2 = 0.25, \quad P(11) = 0.25$
- 정답 확률: $P(10) = |\mathbf{-0.5}|^2 = \mathbf{0.25}$ (25%)

마이너스 부호는 제곱하면 플러스가 되므로, 측정 확률은 여전히 25%로 똑같습니다!

$\Longrightarrow$ 이 마이너스 부호를 양수 진폭으로 전환하며 오답을 깎아낼 **2단계 Diffusion**이 반드시 필요합니다!

[수식 시연 Step 2] Diffusion Operator D 행렬 유도 (외적)

디퓨전 연산자의 정의

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I$$

먼저 프로젝션 외적 행렬 $|s\rangle\langle s|$를 구합니다:

$$|s\rangle\langle s| = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

여기에 2를 곱하면 모든 원소가 $1/2$인 행렬이 됩니다:

$$2|s\rangle\langle s| = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

[수식 시연 Step 2] D 행렬 감산 완성

이제 $2|s\rangle\langle s|$에서 단위행렬 I를 뺍니다:

$$D = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4×4 Diffusion 행렬 완성

$$D = \begin{pmatrix} \mathbf{-1/2} & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & \mathbf{-1/2} & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & \mathbf{-1/2} & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & \mathbf{-1/2} \end{pmatrix}$$

대각 원소만 $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$이고, 비대각 원소는 모두 $+\frac{1}{2}$입니다!

[수식 시연 Step 3] 행렬 곱 $D \times |\psi_1\rangle$: 1행($|00\rangle$) 계산

이제 완성된 디퓨저 행렬 D를 오라클을 거친 상태벡터 $|\psi_1\rangle$에 곱합니다:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{-1/2} & \mathbf{1/2} & \mathbf{1/2} & \mathbf{1/2} \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{1/2} \\ \mathbf{1/2} \\ \mathbf{-1/2} \\ \mathbf{1/2} \end{pmatrix}$$

결과 벡터의 1번째 원소 ($|00\rangle$ 상태) 내적 전개

$$a'_{00} = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$a'_{00} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \mathbf{0}$$

▶ **오답 $|00\rangle$의 확률 진폭이 $+1/4$과 $-1/4$의 상쇄 간섭으로 정확히 0이 되었습니다!**

[수식 시연 Step 3] 행렬 곱 $D \times |\psi_1\rangle$: 2행($|01\rangle$) 계산

동일하게 2번째 행($|01\rangle$ 상태)의 내적을 계산합니다:

$$\begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ \mathbf{1/2} & \mathbf{-1/2} & \mathbf{1/2} & \mathbf{1/2} \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{1/2} \\ \mathbf{1/2} \\ \mathbf{-1/2} \\ \mathbf{1/2} \end{pmatrix}$$

결과 벡터의 2번째 원소 ($|01\rangle$ 상태) 내적 전개

$$a'_{01} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$a'_{01} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \mathbf{0}$$

► **오답 $|01\rangle$의 확률 진폭 역시 부호가 서로 상쇄되어 정확히 0이 되었습니다!**

[수식 시연 Step 3] 행렬 곱 $D \times |\psi_1\rangle$: 3행($|10\rangle$, 정답) 계산

이제 정답인 3번째 행($|10\rangle$ 상태)의 내적을 계산합니다. 마이너스가 겹치는 순간을 주목하십시오:

$$\begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ \mathbf{1/2} & \mathbf{1/2} & \mathbf{-1/2} & \mathbf{1/2} \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{1/2} \\ \mathbf{1/2} \\ \mathbf{-1/2} \\ \mathbf{1/2} \end{pmatrix}$$

결과 벡터의 3번째 원소 ($|10\rangle$ 정답 상태) 내적 전개

$$a'_{10} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\right)\left(-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$a'_{10} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = \mathbf{1.0}$$

► **대각선의 $-1/2$과 오라클의 $-1/2$이 곱해져 양수($+1/4$)가 되며, 4개가 모두 더해져 정확히 1.0으로 완벽 증폭!**

[수식 시연 Step 3] 행렬 곱 $D \times |\psi_1\rangle$: 4행($|11\rangle$) 계산 및 최종 결과

마지막 4번째 행($|11\rangle$ 상태)의 내적 계산:

$$a'_{11} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \mathbf{0}$$

최종 상태 벡터: 단 1회 만의 100% 정답 결정

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = DR_{10}|s\rangle = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1.0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = |10\rangle$$

- 오답 확률: $P(00) = 0\%$, $P(01) = 0\%$, $P(11) = 0\%$ (**완전 소멸**)
- 정답 확률: $P(10) = |1.0|^2 = \mathbf{100}\%$ (**완벽한 1.0 달성**)

[수식 대조] 기하학적 평균 반사 공식과의 일치성 검증

행렬을 쓰지 않고 고전 스칼라 공식인 **평균에 대한 대칭 반사(Inversion about the mean)**로도 대조해 봅니다:

$$x_i' = 2\mu - x_i \quad \left(\mu = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x_k \right)$$

평균값 μ 계산

오라클 통과 후 진폭: $[0.5,\ 0.5,\ \mathbf{-0.5},\ 0.5]$

$$\mu = \frac{0.5 + 0.5 + (-0.5) + 0.5}{4} = \frac{1.0}{4} = \mathbf{0.25}$$

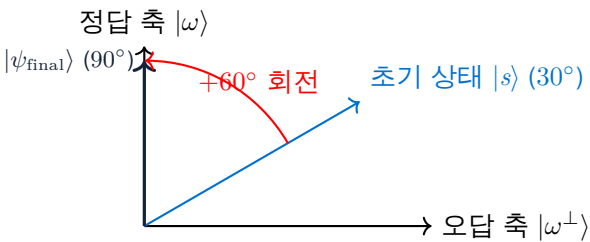
- **오답 진폭 (0.5)**: $x' = 2(0.25) - 0.5 = 0.5 - 0.5 = \mathbf{0}$
- **정답 진폭 (-0.5)**: $x' = 2(0.25) - (-0.5) = 0.5 + 0.5 = \mathbf{1.0}$

▶ 4×4 유니타리 행렬 곱 $D|\psi\rangle$와 스칼라 평균 반사 공식의 결과가 정확하게 일치함을 확인했습니다!

[기하학적 확인] 2차원 평면에서의 $2\theta = 60^\circ$ 회전

초기 각도와 1회 회전량

- $N = 4$일 때 초기 각도: $\sin\theta = 1/\sqrt{4} = 1/2 \implies \theta = 30^\circ$
- 오라클(오답축 반사) + 디퓨전(초기상태축 반사) 결합 $\implies$ 상태가 $2\theta = 60^\circ$ 만큼 정답축으로 회전!
- 1회 회전 후 상태의 최종 각도: $30^\circ + 60^\circ = \mathbf{90}^\circ$



► 90°는 정답 축 $|\omega\rangle$과 정확히 일치하므로, 정답 확률이 수학적으로 100%가 됩니다.

1부 요약 및 20분 중간 휴식 안내

1부 핵심 달성도 체크

- ✓ 단순 중첩의 한계: 측정 시 무작위 붕괴 $\Longrightarrow$ 양자 간섭의 필연성 확인
- ✓ 오라클의 역할: 정답 상태만 음수 부호(-1)로 마킹 $(R_\omega = I - 2|\omega\rangle\langle\omega|)$
- ✓ 디퓨전의 역할: $D = 2|s\rangle\langle s| - I$ 행렬을 통해 오답을 상쇄(0)시키고 정답을 증폭(1.0)
- ✓ 4개 행 개별 내적 유도: $+1/4 - 1/4$ 소거와 $+1/4 \times 4$ 보강 과정 확인

20분 휴식 시간 (Part 2 Qiskit 핸즈온 준비)

- 휴식 후 2부에서는 이 Grover 회로를 **Qiskit 1.x 코드로 직접 회로를 조립하고 시뮬레이션**합니다.
- Jupyter Notebook 커널(`day3_qiskit_grover.ipynb`) 연결 상태를 확인해 주시기 바랍니다.

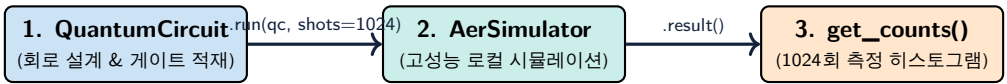
"손으로 확인한 오라클과 디퓨저를 Qiskit 1.x 양자 회로로 어떻게 구현할까요?"

2부 실습 로드맵 (75분)

1. **Qiskit 1.x 핵심 구조**: 'QuantumCircuit', 게이트 적재, 엔디언 규칙
2. **오라클 회로화**: 위상 반전 -1을 게이트로 만드는 CZ 및 X-샌드위치 기법
3. **디퓨저 회로화**: $2|s\rangle\langle s| - I$를 $H \to X \to CZ \to X \to H$ 게이트 열로 구현
4. **시뮬레이션 및 측정**: 'qiskit-aer'로 1024회 측정하여 100% 수렴 확인
5. **실제 하드웨어 한계**: NISQ 양자 컴퓨터의 노이즈와 양자 알고리즘의 현실적 지평

현대 Qiskit 1.x의 워크플로우

- Qiskit 1.0+ 버전에서는 과거의 복잡한 실행 구문(`execute()`, `Aer.get_backend()`)이 폐기되고 간결한 표준 패턴으로 통합되었습니다:



- **QuantumCircuit(q, c)**: 양자 레지스터 q개와 고전 측정 레지스터 c개를 선언
- **AerSimulator()**: 고성능 로컬 C++ 시뮬레이션 엔진 (‘qiskit-aer‘ 패키지)

[Qiskit 기초] 회로 초기화 및 균등 중첩 준비

```python
from qiskit import QuantumCircuit

# 개의2 양자비트 , 개의2 고전비트생성
qc = QuantumCircuit(2, 2)

# Step 0: 모든큐비트에  Hadamard 게이트적용  -> 균등중첩  |s> 생성
qc.h(0)
qc.h(1)
# 또는리스트로한번에    : qc.h([0, 1])

print(qc.draw(output='text'))
# q_0: -[H]-
# q_1: -[H]-
```

상태 벡터 확인

이 시점에서 회로의 상태는 1부에서 손계산했던 $|s\rangle = \frac{1}{2}[1,1,1,1]^T$ 상태입니다.

[필수 주의] Qiskit의 Little-Endian 표기법

Qiskit과 수식(수학)의 비트 순서 차이

- 일반 수학 교재(Big-Endian): $|q_0\, q_1\rangle$ 순서 (q_0가 상위 비트)
- **Qiskit (Little-Endian)**: $|q_1\, q_0\rangle$ 순서 (q_0**가 가장 오른쪽 최하위 비트!**)

원하는 상태 ($\|q_0\, q_1\rangle$)	개별 비트 값	Qiskit 문자열 키
$\|10\rangle$ ($q_0 = 1, q_1 = 0$)	$q_0 = 1,\ q_1 = 0$	**'01'** ($q_1\, q_0$)
$\|01\rangle$ ($q_0 = 0, q_1 = 1$)	$q_0 = 0,\ q_1 = 1$	**'10'** ($q_1\, q_0$)
$\|11\rangle$ ($q_0 = 1, q_1 = 1$)	$q_0 = 1,\ q_1 = 1$	**'11'** ($q_1\, q_0$)

혼선 방지 규칙

실습 중 타깃을 $|11\rangle$로 잡으면 양쪽 비트가 모두 1이므로 엔디언 순서와 무관하게 안전하게 직관을 확인할 수 있습니다!

[Qiskit 구현 Step 1] Phase Oracle: CZ 게이트

타깃이 $|11\rangle$일 때의 위상 반전 오라클

두 큐비트가 모두 $|1\rangle$일 때만 위상을 -1로 뒤집는 게이트는 바로 **Controlled-Z (CZ)** 게이트입니다!

$$CZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

```
# 이Target 일|11> 때의 Phase Oracle
qc.cz(0, 1)

print(qc.draw(output='text'))
# q_0: -[H]---*---
#              |
# q_1: -[H]---Z---
```

단 1줄의 ‘qc.cz(0, 1)‘ 코드로 4×4 오라클 행렬이 회로에 반영됩니다.

[Qiskit 구현 Step 1] 일반 타깃을 위한 X-샌드위치 기법

만약 타깃이 $|11\rangle$이 아니라 다른 상태라면?

CZ 게이트는 양쪽 비트가 1일 때만 작동하므로, 0인 비트를 Pauli-X 게이트로 앞뒤에서 감싸줍니다:

- **타깃 $|10\rangle$ (수학 기준 $q_0 = 1, q_1 = 0$)**:

```
qc.x(1)       # q_1 비트를일시적으로  0 -> 로1 반전
qc.cz(0, 1)   # CZ 적용 (|11> 조건에서부호반전  )
qc.x(1)       # q_1 비트를다시원래대로복원     (Uncompute)
```

- **타깃 $|00\rangle$**:

```
qc.x([0, 1]) # 두비트모두반전
qc.cz(0, 1)
qc.x([0, 1]) # 원상복구
```

- 어떤 상태든 X 게이트 샌드위치로 손쉽게 위상 오라클을 구성할 수 있습니다.

[Qiskit 구현 Step 2] Diffusion 회로 변환

디퓨전 연산자 회로

$D = 2|s\rangle\langle s| - I$ 행렬은 게이트 5단계의 조합으로 정확하게 구현됩니다:

$$D = H^{\otimes 2} X^{\otimes 2} (CZ) X^{\otimes 2} H^{\otimes 2}$$

```
# Step 2: Diffusion Operator 구현
qc.h([0, 1])    # 1. 계산기저로변환   (|s> -> |00>)
qc.x([0, 1])    # 2. 을|00> 로|11> 이동
qc.cz(0, 1)     # 3. 위상 -1 반전 (CZ 게이트)
qc.x([0, 1])    # 4. 비트원상복구
qc.h([0, 1])    # 5. 중첩기저로복귀
```

핵심 직관

기저 변환(H)과 X 게이트를 통해, 복잡한 $2|s\rangle\langle s| - I$ 행렬을 단순한 기본 게이트인 CZ 하나로 구현해내는 기법입니다.

[원리 해설] 왜 $HXCZXH$가 디퓨전 행렬이 되는가?

게이트 역산에 의한 수학적 유도

1. $H^{\otimes 2}|00\rangle = |s\rangle$ 이므로, 거꾸로 $|s\rangle = H^{\otimes 2}|00\rangle$ 입니다.
2. 따라서 $|s\rangle\langle s| = H^{\otimes 2}|00\rangle\langle 00|H^{\otimes 2}$ 가 성립합니다.
3. 디퓨전 정의식에 대입하면:

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I = H^{\otimes 2}\Big(2|00\rangle\langle 00| - I\Big)H^{\otimes 2}$$

4. $2|00\rangle\langle 00| - I$는 $|00\rangle$ 상태만 $+1$이고 나머지는 -1인 연산자입니다. 전체에 -1 글로벌 위상을 곱하면 $|00\rangle$만 -1을 주는 연산이 되며, 이는 $X(CZ)X$와 동일합니다.

► 즉, **"양자 회로는 수학적으로 풀기 어려운 행렬을 기본 게이트의 기저 변환 샌드위치로 치환하여 실행한다"**는 양자 프로그래밍의 핵심 원리입니다.

[Qiskit 조립] 2큐비트 Grover 전체 회로

```python
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(2, 2, name="Grover_11")

# 1. 초기균등중첩
qc.h([0, 1])

# 2. Phase Oracle (Target: |11>)
qc.cz(0, 1)

# 3. Diffusion Operator
qc.h([0, 1])
qc.x([0, 1])
qc.cz(0, 1)
qc.x([0, 1])
qc.h([0, 1])

# 4. 측정 (Measurement)
qc.measure([0, 1], [0, 1])
```

단 12줄의 코드로 Grover 알고리즘 전체 파이프라인이 완성되었습니다.

[시뮬레이션 실행] 1024회 측정 결과 확인

```python
from qiskit_aer import AerSimulator

# 시뮬레이터인스턴스생성및회로실행회       (1024 샘플링)
simulator = AerSimulator()
job = simulator.run(qc, shots=1024)
counts = job.result().get_counts()

print("측정 결과히스토그램 :", counts)
# 출력결과 :
# 측정결과히스토그램  : {'11': 1024}
```

시뮬레이션 결과 분석

- 1024번의 측정 중 **단 한 번의 예외도 없이 1024번 모두 정답인 '11'이 관측**되었습니다!
- 1부에서 손계산으로 증명했던 $a'_{11} = 1.0,\ a'_{\text{others}} = 0$이 실제 Qiskit 시뮬레이터에서도 완벽하게 재현되었습니다.

[실습 심화] Shot 수에 따른 통계적 수렴 (Shot Noise)

양자 측정과 Shot Noise

- 양자 컴퓨터는 본질적으로 확률적 출력을 제공하므로, 통계적 신뢰도를 얻기 위해 반복 측정(Shots)을 수행합니다.
- Shots 수가 작을 때와 충분히 클 때의 오차 변동을 비교합니다:

Shots 횟수	정답 '11' 관측 횟수	계산된 적중률	통계적 오차 (Shot Noise)
10 회	10회	100.0%	샘플 부족으로 우연 가능성 존재
50 회	50회	100.0%	안정화 시작
200 회	200회	100.0%	오차 범위 $\pm 1\%$ 미만
1024 회	1024회	100.0%	신뢰도 99.9% 이상 확정

이론적 확률이 $1.0(100\%)$일 때는 Shots 수와 무관하게 100%가 나오지만, $N \geq 8$이거나 하드웨어 노이즈가 있을 때는 Shots 수가 늘어날수록 참값에 수렴합니다.

[하드웨어 현실] 이상적 시뮬레이터 vs 실제 NISQ 양자 칩

실제 초전도 양자 칩(QPU)에서 이 회로를 돌리면?

- 시뮬레이터에서는 100% 정답만 나오지만, **실제 IBM이나 Rigetti 양자 컴퓨터에서는 정답률이 85% $\sim$ 95% 수준으로 떨어집니다.**

- **게이트 에러(Gate Error)**: 1큐비트 게이트(H, X)는 오차가 0.1% 미만이지만, 2큐비트 결합 게이트($CZ, CNOT$)는 물리적 마이크로파 간섭으로 인해 약 $1\% \sim 2\%$의 오차가 누적됩니다.
- **결맞음 시간(Decoherence Time, T_1, T_2)**: 초전도 큐비트의 양자 상태 유지 시간은 약 $100 \sim 300\,\mu s$에 불과합니다. 회로가 길어지면 상태가 열잡음에 의해 깨집니다.
- **결론**: 따라서 실무에서는 노이즈를 이겨낼 수 있도록 **회로의 깊이(Circuit Depth)를 최대한 줄이는 최적화(Transpilation)**가 필수적입니다.

[양자 지평] 양자 컴퓨터가 풀 수 있는 것 vs 못 푸는 것

대중적 오해 바로잡기

"양자 컴퓨터는 모든 암호를 순식간에 풀고, 모든 최적화 문제를 즉시 해결한다?" $\Longrightarrow$ **틀렸습니다.**

- **다항 시간(지수적 속도 향상)이 가능한 영역**: 소인수분해(Shor 알고리즘, RSA 해독), 양자 화학 및 재료 분자 시뮬레이션 $\Longrightarrow$ **수학적 주기성(Periodicity)이 존재하는 특수 문제**에 한정.
- **다항식(제곱근) 속도 향상에 그치는 영역**: 일반적인 비정렬 데이터 검색(Grover 알고리즘, $\mathcal{O}(\sqrt{N})$) $\Longrightarrow$ 2^n을 $2^{n/2}$로 줄여주지만, 여전히 지수적 복잡도에 머뭅니다.
- **NP-완전(NP-Complete) 문제**: 외판원 순회 문제(TSP), 배낭 문제 등은 양자 컴퓨터로도 다항 시간($\mathcal{P}$) 안에 풀 수 없다는 것이 학계의 정설입니다.

3일차 총정리 및 4일차(QubitSquare 실습) 예고

오늘 학습한 핵심 3대 마일스톤

1. **양자 간섭**: 단순 중첩의 한계를 극복하고 오답을 지워버리는 유일한 도구
2. **Grover 2단계 메커니즘**: Phase Oracle(-1 마킹) $\rightarrow$ Inversion about Mean($2\mu - x$)
3. **Qiskit 회로 조립**: H, X, CZ 게이트를 이용한 양자 알고리즘 실제 시뮬레이션

4일차 최종 예고: 양자 웹 플랫폼 QubitSquare 종합 실습

- 내일 4일차에는 코딩 환경을 넘어, **웹 브라우저 기반 양자 플랫폼 QubitSquare**에 접속합니다!
- 5가지 핵심 퍼즐 조각으로 회로를 블록 단위로 설계하고, 브라우저 로컬 WASM 엔진과 원격 QPU를 비교 분석하는 최종 종합 실습을 진행합니다.